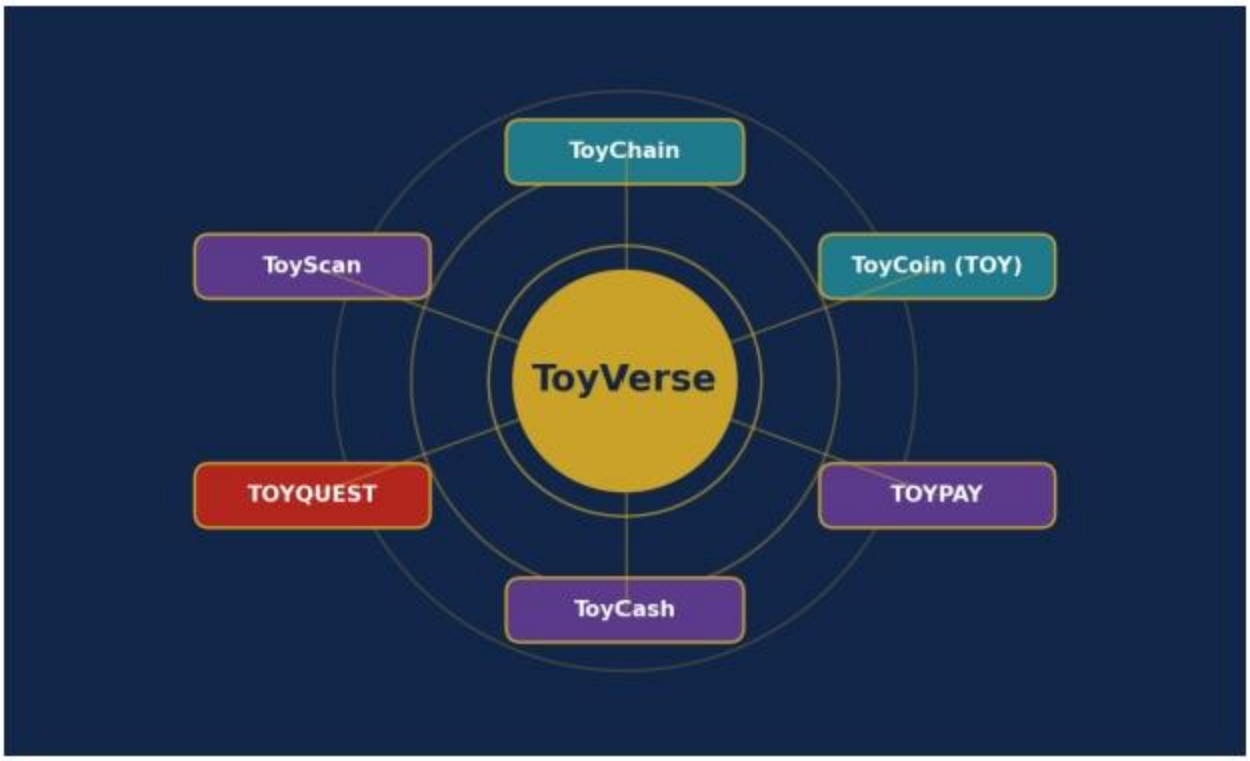
ToyVerse

Das Ökosystem rund um ToyChain, ToyCoin, ToyCash, TOYPAY, TOYQUEST und ToyScan



Beschreibung in 20 Seiten

Entwurf vom 21.10.2026 · Recherchestand Oktober 2026

Wertschöpfungsketten · Wirtschaftskreislauf · Community

Dieses Dokument beschreibt ein Konzept in der Planungsphase. Zahlen sind Startannahmen, die im Testnet gemessen werden. Es enthält keine Anlageberatung und keine Renditeversprechen.

Inhalt und Lesehilfe

Dieses Dokument erklärt das ToyVerse in 20 Seiten. Es richtet sich an Menschen mit und ohne technisches Vorwissen: jede Seite beginnt mit der Idee und geht dann ins Detail.

Seite	Thema	Seite	Thema
3	Vision und Prinzipien	12	ToyCash: die Idee
4	Das Ökosystem im Überblick	13	ToyCash: Offline und Gutscheine
5	ToyChain: die Basis	14	TOYQUEST: Items und Prägung
6	ToyCoin und Emission	15	TOYQUEST: Lernwelt und Zeitreise
7	Teilhabe und Rollen	16	Der Wirtschaftskreislauf
8	Gebühren und Spam-Schutz	17	Community und Mitbestimmung
9	Altbestand und Bridge	18	Sicherheit und Vertrauen
10	ToyScan: Transparenz	19	Fahrplan
11	TOYPAY: der Zugang	20	Entscheidungen, offene Punkte, Glossar

So liest du dieses Dokument

Jede Aussage trägt, wo es wichtig ist, eine Kennzeichnung: **Entschieden** bedeutet, dass du es so festgelegt hast. **Vorschlag** ist ein Vorschlag, den du noch bestätigen kannst. **Offen** ist eine Frage, die noch zu klären ist.

Woher die Inhalte stammen

Grundlage sind die ToyChain-Spezifikation (Version 0.2), das ToyCash-Konzeptblatt, das TOYQUEST-Konzeptblatt mit Items, Lernwelt und Zeitreise, das Entscheidungsprotokoll und eine Recherche zu aktuellen Konzepten (Client-Side Validation, eCash, Folding-Beweise, Privacy Pools, Post-Quanten-Signaturen, Account Abstraction).

Wichtige Begriffe in einem Satz

- **ToyChain** ist die Blockchain, **ToyCoin (TOY)** ihre Währung. **ToyCash** ist ein unsichtbarer Euro-Coin.
- **TOYPAY** ist die Wallet-App, **TOYQUEST** das Lernspiel, **ToyScan** der offene Explorer mit Ampel.
- Das **ToyVerse** ist der Name für alles zusammen, samt Wirtschaftskreislauf und künftiger Community.
- Ein Glossar mit weiteren Begriffen steht auf Seite 20.

Hinweis: Die Rechtsprüfung (z. B. MiCA, Steuer, Börsenlistings, Gutscheine mit Geldwert) ist bewusst auf den Schluss des Projekts gelegt. Die Dokumente nennen sie nur kurz.

Vision und Prinzipien

Das ToyVerse soll zeigen, dass ein digitales Geldsystem verständlich, fair und offen sein kann. Es verbindet eine schlanke Blockchain, eine Wallet, einen unsichtbaren Euro-Coin, ein Lernspiel und einen offenen Explorer zu einem Kreislauf, den jeder nachvollziehen und mitgestalten kann.



Die Prinzipien

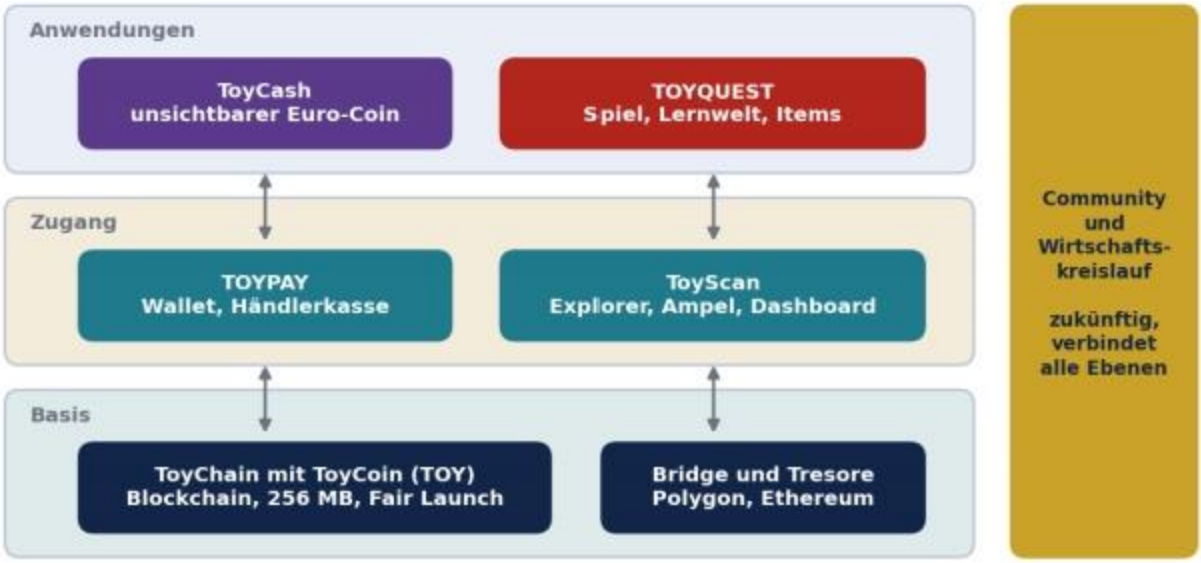
- **Fair Launch mit 1 % Reserve:** 99 % der 100 Mio. TOY entstehen nur durch die Arbeit im Netzwerk, 1 % sind eine offengelegte Reserve für Team, Entwickler und Bug-Bounty. **Entschieden**
- **Teilhabe:** Jeder kann mitsignieren, mitarbeiten und am Minting teilhaben, auch mit alten Android-Geräten oder einem Raspberry Pi.
- **Verständnis:** Die Lernwelt in TOYQUEST erklärt alle Prozesse, besonders für Menschen ohne technisches Wissen.
- **Transparenz:** ToyScan zeigt Supply, Reserven und Topf live in einer Ampel. Alle Regeln sind offen nachrechenbar.
- **Privatsphäre mit Maß:** ToyCash macht Beträge unsichtbar, ohne Ansichtsschlüssel für Prüfer auszuschließen.
- **Sicherheit vor Tempo:** Kein Mainnet ohne externes Audit, Testnet-Phase und rechtliche Prüfung.
- **Schlank:** Die Kette bleibt unter 256 MB, damit sie auf einfachen Geräten läuft.
- **Keine Versprechen auf Rendite.** Das ToyVerse verspricht Verständnis, Fairness und Prüfbarkeit, keinen Gewinn.

Wer profitiert wovon?

Wer	Was das ToyVerse bietet
Alltagsnutzer	Einfache Wallet, kostenlose Transaktionen im Rahmen, Euro-Zahlung mit Privatsphäre, auch offline
Spieler	Lernen durch Spielen, erspielte Items, optional als NFT, Gangs und Teamarbeit
Händler	Kasse in TOYPAY, stabile Preise mit ToyCash, Gutscheine und Treueaktionen
Netzwerk-Teilnehmer	Eigene Rolle von Light bis Prover, Belohnung für echte Arbeit
Entwickler und Ersteller	Offene Standards, Bug-Bounties, geprüfte Community-Items

Das Ökosystem im Überblick

Das ToyVerse besteht aus drei Ebenen. Die **Basis** bildet die ToyChain. Der **Zugang** erfolgt über die Wallet TOYPAY und den Explorer ToyScan. Darauf laufen die **Anwendungen** ToyCash und TOYQUEST.



Wie die Teile zusammenspielen

- **ToyChain und ToyCoin** sind das Fundament: Konten, Konsens, Emission und die Notar-Funktion für ToyCash.
- **Bridge und Tresore** verbinden die ToyChain mit dem bestehenden ToyCoin auf Polygon und Ethereum.
- **TOYPAY** ist das Fenster in die Kette: senden, empfangen, Stufen aktivieren, ToyCash nutzen.
- **ToyScan** macht alles sichtbar: Supply, Reserven, Topf, Knoten und den Wirtschaftskreislauf.
- **ToyCash** bringt stabile Euro-Preise und Privatsphäre, auch offline.
- **TOYQUEST** erklärt alles spielerisch und erzeugt Items, die als NFT auf Polygon geprägt werden können.

Eine Beispielreise durch das ToyVerse

Schritt	Was passiert	Wo
1	Eine Spielerin lernt in der Akademie von TOYQUEST, was ein Arbeitsnachweis ist.	TOYQUEST
2	Sie aktiviert in TOYPAY die Stufe ToyWork, nur bei Ladekabel und WLAN.	TOYPAY
3	Ihr Gerät liefert Shares, die ToyChain nimmt sie an. Die Mine im Spiel zeigt einen echten Fund.	ToyChain, TOYQUEST
4	Über die Emission erhält sie später einen Anteil an TOY.	ToyChain
5	Sie bezahlt im Laden mit ToyCash per Offline-Paket, der Händler setzt das Siegel später.	ToyCash, TOYPAY
6	Jeder kann in ToyScan die Zahlen nachprüfen, ohne ihren Namen oder Betrag zu sehen.	ToyScan

ToyChain: die Basis

Die ToyChain ist eine eigenständige Blockchain mit eigener Währung. Sie soll schlank wie das Mina-Protokoll sein, mit Adressen und Wiederherstellungsphrase wie bei Ethereum, und von vielen Teilnehmern gemeinsam gesichert werden.

- **Konten und Adressen wie Ethereum:** gleiche Adresse und gleiche 12 oder 24 Wörter. Bestehende Wallets verstehen Adressen und Signaturen. **Entschieden**
- **Läuft auf einfachen Geräten:** alte Android-Geräte, Raspberry Pi, Linux und Windows. **Entschieden**
- **Konsens:** Stake-Komitee mit BFT, BLS-Sammelsignaturen und VRF-Auswahl. Blockzeit 60 Sekunden, früher bei vollem Pool, Finalität nach einem Block.
- **256 MB:** Alles Alte wird in einen rekursiven Beweis gefaltet, Knoten speichern nur Zustand, ein kurzes Fenster und den Beweis. **Entschieden**
- **Nicht in Phase 1:** Layer-2-Token, NFTs und eigene Smart Contracts. **Entschieden**
- **EVM-kompatible Schnittstelle:** Adressen, Signaturformat und JSON-RPC. Verträge ausführen kann die Kette erst später (Phase 5).



Datenbudget pro Standard-Knoten: höchstens 256 MB

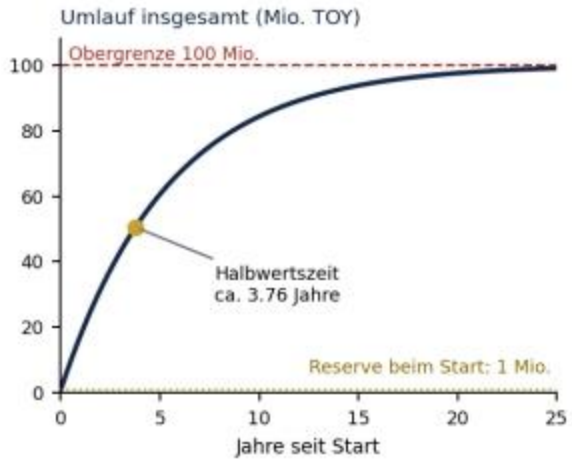


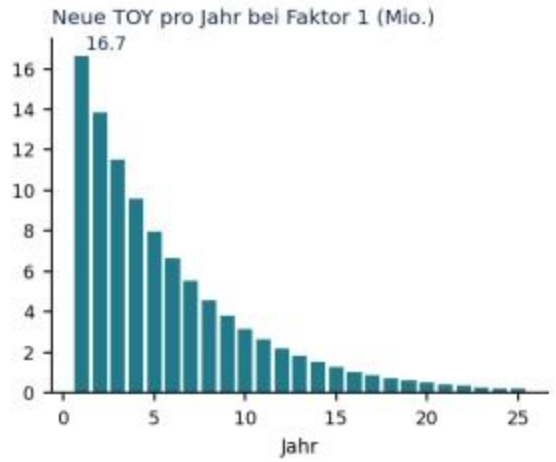
Wie 256 MB halten

- Alles hinter dem Finalitäts-Horizont (ca. 24 Stunden) wird gefaltet und gelöscht. Wallets speichern ihre eigene Historie.
- Konten unter einem Mindestguthaben von 0,1 TOY werden entfernt. Kleine Konten ohne Aktivität über 1001 Tage (ca. 3 Jahre) lassen sich einfach wiederbeleben. **Entschieden**
- Eine Schätzung: ca. 1,3 Mio. aktive Konten passen in 128 MB. Das wird im Testnet gemessen.

ToyCoin und Emission

ToyCoin (TOY) entsteht nicht durch Mining-Farmen, sondern durch Beiträge der Teilnehmer: Signieren, rechnen und Beweise erzeugen. Die Ausschüttung folgt einer Kurve, die langsam abnimmt und sich an Auslastung und Leistung anpasst.





Eigenschaft	Wert
Ticker und Dezimalstellen	TOY, 18 Dezimalstellen wie ETH
Gesamtmenge	100.000.000 TOY, nie überschreitbar
Reserve beim Start	1 Mio. TOY im Genesis-Block, höchstens 100 Wallets, für Team, Entwickler und Bug-Bounty. **Entschieden** Zeitsperre über 4 Jahre: **Vorschlag**
Emission	99 Mio. TOY. Pro Epoche (ca. 24 Stunden) k × Restmenge mit $k_0 \approx 0{,}0505$ %. Halbwertszeit ca. 3,76 Jahre
Erste Epoche	ca. 49.950 TOY, im ersten Jahr rund 16,6 Mio. bei Faktor 1. Nach 25 Jahren sind 99 % der Emission ausgeschüttet
Dynamischer Faktor	0,5 bis 2,0. Bezahlte Nutzung und Beteiligung erhöhen ihn, Spam zählt nicht. Ein Zeitplan-Regler hält den 25-Jahres-Rahmen
Aufteilung	50 % Konsens-Signaturen, 40 % Arbeit (ToyWork, ToyProve), 10 % Erstattungs-Pool für kostenlose Transaktionen

Warum die Obergrenze sicher ist

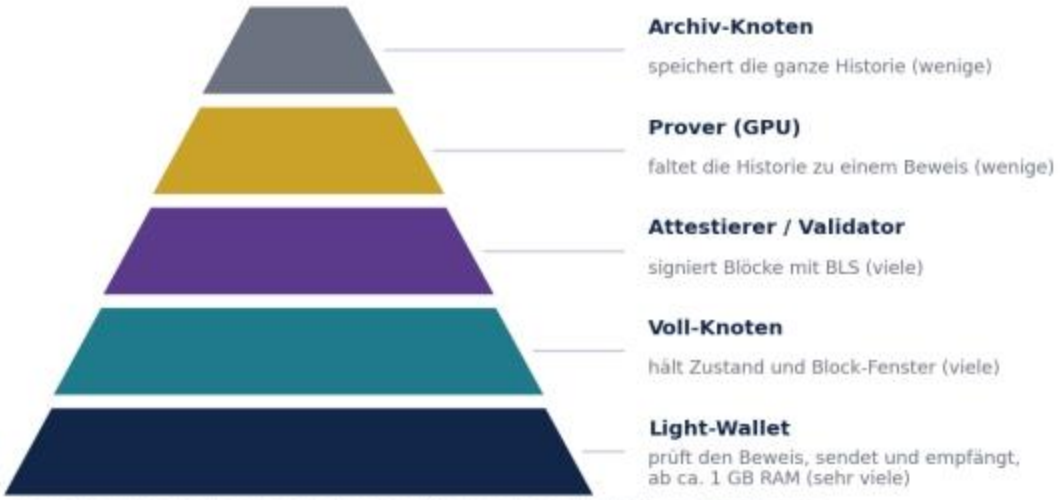
Jede Ausschüttung ist nur ein Bruchteil der Restmenge. Deshalb kann die Summe die Grenze rechnerisch nie überschreiten, selbst wenn der Faktor 2,0 erreicht. Starke und zuverlässige Teilnehmer erhalten einen Bonus bis 1,5-fach, begrenzt durch einen Wurzel-Deckel gegen Großteilnehmer.

Fair Launch mit Reserve

Es gibt keinen Presale und keinen weiteren Vorab-Anteil. Das ist kein reiner Fair Launch mehr, sondern ein Fair Launch mit kleiner, offengelegter Reserve. Ob das als ausreichend dezentral gilt, wird zum Schluss geprüft.

Teilhabe und Rollen

Jeder soll am Netzwerk teilhaben können. Dafür gibt es Rollen mit unterschiedlicher Hardware-Anforderung. Die einfachste Rolle läuft auf einem alten Android-Gerät, die anspruchsvollste braucht eine GPU.



Je weiter unten, desto mehr Teilnehmer und desto geringer die Hardware-Anforderung.

So entsteht ein Block

- Ein Vorschlagender wird per VRF aus dem Komitee gewählt. Das Komitee hat anfangs 128 Mitglieder und rotiert pro Epoche.
- Alle Stimmen werden zu einer BLS-Sammelsignatur (96 Byte) zusammengefasst. Ab zwei Dritteln gilt der Block als final.
- Jede Wallet mit Mindest-Stake kann sich als Attestierer eintragen. Rotierende Attestierungs-Gruppen lassen auch kleine Teilnehmer regelmäßig mitsignieren und belohnen sie.

Schutz vor Missbrauch und Machtballung

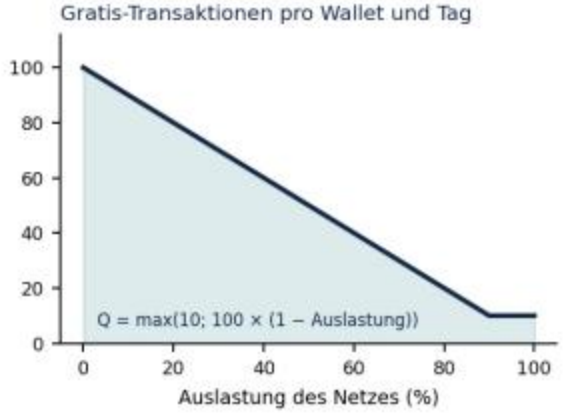
Mechanismus	Wirkung
Stake-Deckel und Wurzel-Gewichtung	Der wirksame Einfluss pro Teilnehmer ist begrenzt, Belohnungen steigen unterproportional
Slashing	Doppelsignaturen kosten einen Teil des Stakes
Inaktivitäts-Abzug	Fehlende Teilnehmer verlieren Einfluss, damit die Kette bei Ausfällen weiterläuft
Checkpoints und Beweis-Anker	Schutz gegen Long-Range-Angriffe auf die Historie
Mehrere Prover	Offene Software und Belohnung für Verfügbarkeit verhindern, dass wenige alle Beweise erzeugen

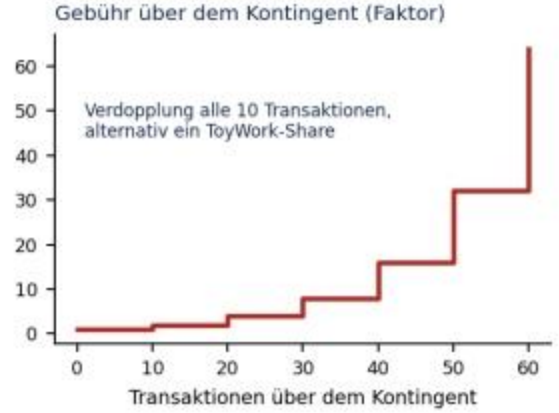
Was das für Nutzer heißt

Wer nur senden und empfangen will, nutzt eine Light-Wallet und prüft den kleinen Beweis. Wer mehr beitragen will, aktiviert eine Stufe in TOYPAY. In TOYQUEST wird jede Stufe als Ort in der Spielwelt sichtbar (siehe Seite 15).

Gebühren und Spam-Schutz

Jede Wallet hat ein kostenloses Kontingent. Wer mehr braucht, zahlt eine wachsende Gebühr oder unterstützt das Netzwerk mit Rechenarbeit. So wird Spam teuer, und normale Nutzer bleiben unbehelligt.





- **Kostenloses Kontingent:** 10 bis 100 Transaktionen pro Wallet und Epoche, je nach Auslastung. Die kleine Gebühr wird aus dem Erstattungs-Pool vollständig zurückerstattet. **Entschieden**
- **Über dem Kontingent:** Die Gebühr verdoppelt sich je 10 weitere Transaktionen, dazu kommt eine dynamische Grundgebühr nach EIP-1559-Prinzip.
- **Arbeit statt Gebühr:** Ein ToyWork-Share (Argon2id, 16 MiB, damit alte Android-Geräte mitmachen) senkt die Gebühr bis auf null.
- **Pflicht für Vielnutzer:** Ab 1.000 Transaktionen pro Epoche muss mindestens die Hälfte der Überschreitung durch Arbeit gedeckt sein. So unterstützen starke Nutzer das Netzwerk mit CPU oder GPU. **Entschieden**
- **Schutz vor Massenkonten:** Mindestguthaben von 0,1 TOY, Mindestalter des Kontos von 100 Blöcken und ein einmaliger kleiner Arbeitsnachweis.

Wohin die Gebühren fließen

Anteil	Empfänger	Zweck
40 %	Teilnehmer-Lotterie	Pro Block werden per VRF zufällig aktive Teilnehmer bedacht (Attestierer, Arbeiter, aktive Wallets)
40 %	Erstattungs-Pool	Bezahlt die kostenlosen Transaktionen
20 %	Block-Vorschlagender	Belohnung für das Zusammenstellen des Blocks

Zwei Arten von Arbeit

- **ToyWork (CPU):** speicherharte Rechenaufgabe, bremst Spam und zeigt Beitrag. Wird in TOYQUEST als Mine sichtbar.
- **ToyProve (GPU):** echte Beweisarbeit, die die Historie klein hält. Sie wird am höchsten gewichtet, weil das Netzwerk sie wirklich braucht.

Alle Werte sind Startannahmen und werden im Testnet gemessen.

Altbestand und Bridge

Den ToyCoin gibt es bereits als Token auf Polygon und Ethereum, jeweils 100 Mio. Das sind 200 Mio. und damit doppelt so viel wie die Obergrenze der ToyChain. Deshalb arbeitet die Bridge mit Tresor-Verträgen statt mit neuem Prägen.



Tresore: kein Admin-Schlüssel, keine Mint-Funktion, keine manuelle Entsperrung. Notschalter kann nur pausieren.

	Polygon	Ethereum
Vertragsadresse	0x1854b69cd1495c9753c5F1590A35e5DdB556A5BF	0xA5B04ce6eDD139C0e58ccdBc0B75E8C67CDA678A
Chain-ID im Code	137	1
Gemeldete Menge	100.000.000	100.000.000
Funktionen laut Bytecode	14, Standard-ERC-20 mit Permit	14, Standard-ERC-20 mit Permit
Mint, Burn, Owner, Pause, Sperrliste, Upgrade, Proxy	nicht vorhanden	nicht vorhanden

Wie die Bridge arbeitet

- **Tresor-Modell:** Was in der Contract-Wallet liegt, wird in einen Tresor gesperrt. Er gibt Token nur frei gegen einen verifizierten ToyChain-Beweis, 1:1. **Vorschlag**
- **Fremdbestand:** Token außerhalb der Contract-Wallet sind zum Start nicht bridgebar und erzeugen nie neues TOY. ToyScan weist ihn aus. **Entschieden**
- **Bridge-Typ:** zk-Light-Client, zusätzlich ein Komitee per Schwellen-Signatur als zweite Sicherung. **Entschieden**
- **Schutz:** Limits, Zeitverzögerung bei großen Beträgen und ein Notschalter, der nur pausieren kann.
- **Offen** **Noch zu tun:** Gesamtmenge je Kette am Vertrag ablesen und den Quellcode auf Etherscan und Polygonscan verifizieren. Regel für den Fremdbestand später (Vorschlag: nur im Rahmen zuvor ausgegebener Tresor-Token zurücktauschbar).

ToyScan: Transparenz

ToyScan ist der offene Explorer des ToyVerse. Er zeigt nicht nur Blöcke, sondern prüft laufend, ob die Regeln eingehalten werden, und fasst das in einer Ampel zusammen. Jeder kann die Regeln selbst nachrechnen.



- Umlauf ≤ gemintet + Reserve ≤ 100 Mio.
- Tresore halten mindestens den nicht freigegebenen Rest
- Reserve ≤ 1 Mio. in ≤ 100 Wallets, Zeitsperre intakt
- Emission nicht vor dem Zeitplan
- Altbestand: kein Mint, kein Upgrade, Menge ≤ 100 Mio. je Kette
- Notschalter nicht ausgelöst, Beweis-Verifizierer aktuell
- Fremdbestand ausgewiesen, Einlösung gesperrt

Rot mit großer Warnung, wenn irgendwo mehr als 100.000.000 ToyCoin existieren oder nachprägbar wären

Was ToyScan zusätzlich zeigt

- **Supply je Kette:** gemintet, gesperrt, gewrappt, verbrannt, Fremdbestand. Die Daten stammen direkt aus den Verträgen und der ToyChain.
- **Wirtschafts-Dashboard:** Emission, Gebührenfluss, POL-Topf, Reserve und Rückflüsse an Spieler in einem Kreislaufbild (siehe Seite 16).
- **Knotenkarte:** Wie viele Light-, Voll-, Attestierer-, Prover- und Archiv-Knoten laufen, auch Community-Knoten auf Raspberry Pi.
- **ToyCash-Gesundheit:** Umlauf gegenüber gemeldeter Reserve, Verfügbarkeit des Emittenten durch Testzahlungen, Prüfberichte.
- **Altbestand-Wächter:** Er prüft, ob die Funktionsliste der Token-Verträge unverändert ist, ob sich die Gesamtmenge ändert und wie sich der Bestand verteilt.
- **Lernwelt-Daten:** Echte Zahlen für die Erklärtiefe „Tief" der NPCs in TOYQUEST.

Grenzen der Ampel

Die Ampel ersetzt keine eigene Prüfung. Reserven in Euro liegen außerhalb der Blockchain, dort stützt sich ToyScan auf signierte Berichte und unabhängige Prüfungen. Bei Abweichungen wird die Ampel gelb, bei Verletzung rot. Wird irgendwo mehr als die Obergrenze festgestellt, erscheint eine große rote Lampe mit Warnung, und der Notschalter der Bridge kann Freigaben pausieren.

Farbe	Bedeutung	Beispiel
Grün	Alle Kriterien erfüllt	Umlauf entspricht gemintet plus Reserve, Tresore voll
Gelb	Abweichung, Beobachtung nötig	Topf niedrig, Prüfbericht überfällig, Emission vor dem Plan
Rot	Verletzung einer Regel	Mehr als 100.000.000 ToyCoin oder nachprägbarer Vertrag

TOYPAY: der Zugang

TOYPAY ist die Wallet-App des ToyVerse. Sie ist als Android-App nach dem Vorbild von Trust Wallet geplant, mit mehrsprachiger Oberfläche (28 Sprachen geplant). Mit dem ToyVerse wächst sie von der Polygon-Wallet zur Wallet für alle Teile.



Funktionen laut Projektplan

- Wallet mit Ethereum-kompatiblen Adressen und Wiederherstellungsphrase, zuerst für Polygon, jetzt auch für die ToyChain.
- Business-Konto mit Kassenfunktion (POS) für Händler.
- Authenticator-App als optionaler zusätzlicher Schutz.
- Offline-Zahlung mit Verschlüsselung per QR, NFC oder Bluetooth.
- Items und Editionen als ERC-1155, die in TOYQUEST erspielt wurden.

Neu durch das ToyVerse

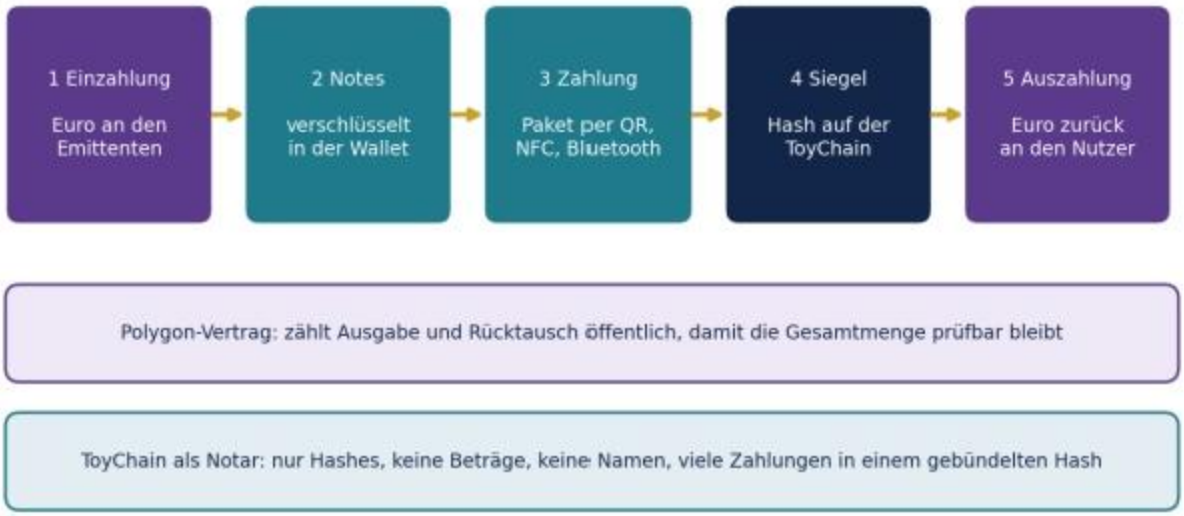
- **ToyCash-Wallet:** eigene Invisible-Wallet, nur für den Besitzer sichtbar. **Entschieden**
- **Gutscheine:** Mehrfach-, Gruppen- und Inhaber-Gutscheine, zum Beispiel als Geschenk-QR, Trinkgeld oder Familienkasse. **Entschieden**
- **Stufen aktivieren:** ToyWork und weitere Rollen mit Schutz fürs Gerät: nur bei Ladekabel, WLAN und normaler Temperatur, mit Leistungsregler. **Vorschlag**
- **Komfort:** Passkeys, Session-Keys und Gas in Stablecoin über Account Abstraction auf der Polygon-Seite. **Vorschlag**
- **Sichere Wiederherstellung:** verschlüsseltes Backup, Seed-basierte Wiederherstellung und Social Recovery. **Vorschlag**

Sicherheit in der Wallet

Schlüssel liegen nach Möglichkeit im Android Keystore oder StrongBox. Die lokale Verschlüsselung nutzt Argon2id und XChaCha20-Poly1305. Die Wiederherstellungsphrase verlässt niemals das Gerät, und eine „weise Warnerin" in TOYQUEST erklärt, warum man sie niemandem gibt.

ToyCash: die Idee

ToyCash (bisher Arbeitstitel Invisible Coin) ist ein Euro-gedeckter Stablecoin, dessen Besitz und Beträge nur in der eigenen Wallet sichtbar sind. Die ToyChain dient nur als Notar, der Hashes bezeugt. Von außen sieht man keine Beträge, keine Namen und keinen Zahlungsgraphen.



Start: eCash-artiger Prototyp (blinde Signaturen), später zk-Notes mit komprimierten Beweisen (Hybrid).

Das Prinzip: Client-Side Validation

Statt ein Kontobuch auf der Kette zu führen, halten die Teilnehmer ihre Coins als verschlüsselte Notes samt Besitzbeweis. Jeder Coin hat ein Siegel, das genau einmal geschlossen werden kann. Die ToyChain hält nur fest, dass es geschlossen wurde, aber nicht von wem an wen. Viele Zahlungen lassen sich zu einem Hash bündeln, das spart Platz im 256-MB-Budget.

Entscheidungen

Thema	Entscheidung
Deckung	Euro-Reserven, eigener Emittent. **Entschieden**
Emittent	Erst einzeln, später föderiert (mehrere Guardians mit Schwellen-Signatur). **Entschieden**
Assets	Zunächst nur Euro, Dollar später möglich. Feld asset_id (TOY = 0) schon jetzt vorsehen. **Entschieden**
Startmethodik	Hybrid: erst ein eCash-artiger Prototyp, später zk-Notes. **Entschieden**
Name	ToyCash. **Entschieden** Marke und Domain sind noch zu prüfen: **Offen**

Was die Recherche beisteuert

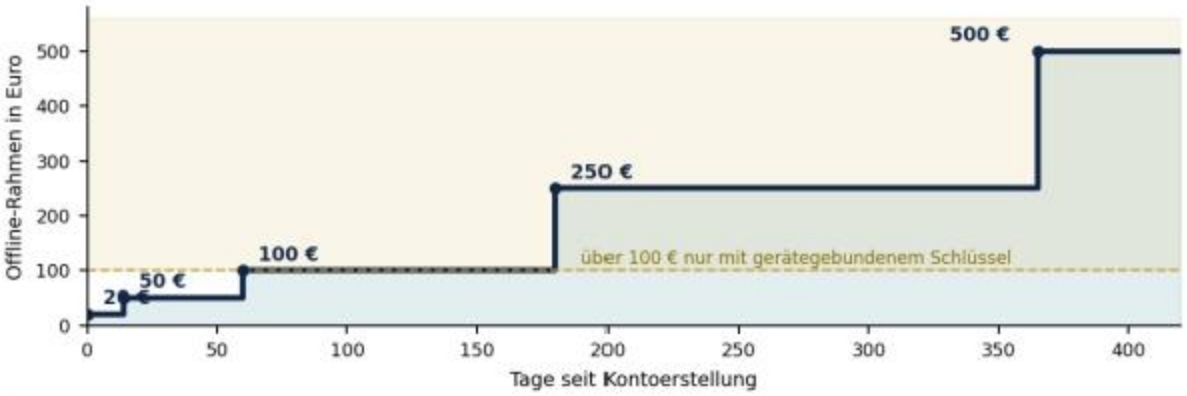
- **RGB und RGB++:** Zustand außerhalb der Kette, Anker auf der Kette. Stablecoins in diesem Modell werden bereits verfolgt.
- **eCash (Cashu, Fedimint):** blinde Signaturen, Offline-Prüfung zwischen Nutzern, Wiederherstellung aus einer Seed.
- **Folding-Beweise:** kleine, konstante Besitzbeweise, die auch auf Handys erzeugt werden können. Noch frühe Forschung.
- **Privacy Pools:** Beweis der Zugehörigkeit zu einer geprüften Menge, ohne die eigene Einzahlung zu verraten.

Grenzen

Ohne Backup sind Coins bei Geräteverlust weg. Euro-Reserven liegen außerhalb der Kette und sind nur über Berichte belegbar. Zeitpunkte und Netzwerkdaten verraten etwas. Folding und Association Sets sind neu und brauchen Messungen und Audits.

ToyCash: Offline und Gutscheine

ToyCash soll auch ohne Netz funktionieren. Damit das sicher bleibt, hat jedes Gerät einen Offline-Rahmen, der mit der Nutzung langsam wächst. Die Doppelausgabe, sonst ein Fehler, wird dabei gezielt zu nützlichen Funktionen.



Stufe	Rahmen	Bedingung
1	20 €	Start
2	50 €	14 Tage und 10 Zahlungen
3	100 €	60 Tage und 40 Zahlungen
4	250 €	180 Tage und 100 Zahlungen, nur mit gerätegebundenem Schlüssel
5	500 €	365 Tage und 250 Zahlungen, nur mit gerätegebundenem Schlüssel

Der Nutzer wählt seinen Rahmen innerhalb der freigeschalteten Grenze selbst, das Wachstum ist langsam. **Entschieden**
Stufenwerte: **Vorschlag** Bei Betrug oder Streit wird zurückgestuft.

Doppelausgabe als nützliche Funktion (stufenweise, alle drei)

- **Rückholfrist (zuerst):** Löst der Empfänger nicht rechtzeitig ein, darf der Sender die Note zurückholen. Das hilft bei falschem Empfänger oder verlorenem Gerät.
- **Betrug bestrafen und entschädigen:** Wer ein Siegel zweimal ausgibt, verrät dabei ein Geheimnis und wird identifizierbar. Der Geschädigte wird sofort aus dem Offline-Rahmen entschädigt. Ehrliche Zahlungen bleiben anonym.
- **Reservierung mit Teilabbuchung:** Wie bei der Vorautorisierung an der Tankstelle sperrt der Sender einen Rahmen, der Händler bucht später den echten Betrag ab, der Rest geht zurück.

Gutscheine (alle drei Arten, stufenweise)

Art	Wer kann einlösen	Beispiel
Mehrfach-Gutschein	Eine Person, bis zu einer Höchstzahl an Einlösungen und einem Gesamtbudget	5 × 10 € für Trinkgelder
Gruppen-Gutschein	Eine festgelegte Gruppe von Schlüsseln	Familienkasse, Gilden-Kasse
Inhaber-Gutschein	Jeder, der den Code oder QR hat, wer zuerst kommt	Geschenk, Aktion, Spende

Gemeinsame Regeln: Ablaufzeit, Obergrenze je Einlösung, Gesamtbudget, optional PIN, Limits pro Person und Tag.
Inhaber-Gutscheine sind wie Bargeld: verloren heißt weg, offline nur kleine Beträge.

TOYQUEST: Items und Prägung

In TOYQUEST werden Items erspielt, nicht gekauft. Wer will, prägt ein Item als NFT auf Polygon und zahlt dafür eine kleine Gebühr in ToyCoin. Die Netzgebühr (POL) trägt ein Topf, damit Spieler selbst kein POL brauchen.



Prägegebühr in TOY = Gaskosten in POL × Faktor ÷ Kurs (TOY pro POL). Faktor: Start 2, später 1,5.



Vorschlag: Der Spieler verteilt den Rest in festen Grenzen zwischen Topf und Projekt-Wallet.

Überschüsse im Topf gehen später anteilig an alle Spieler, die geprägt haben (als Rabatt oder Auszahlung).

Das Prinzip

- Items entstehen im Spiel, TOY dient nur für die Prägegebühr. So gibt es kein Pay-to-Win, und das Item funktioniert auch ohne NFT. **Entschieden**
- Die Prägegebühr in TOY richtet sich nach den Gaskosten in POL mal Faktor geteilt durch den Kurs. Faktor zuerst 2, später 1,5. **Entschieden**
- Die Gebühr wird zwischen Projekt-Wallet und POL-Topf aufgeteilt, kein Burn. Der Spieler stellt den Rest in festen Grenzen per Regler ein. **Entschieden** Die ersten 1× Gaskosten gehen immer in den Topf: **Vorschlag**
- Überschüsse im Topf gehen später anteilig an alle Spieler, die geprägt haben, nach gezahlter Gebühr und gedeckelt auf ihre eigene Einzahlung. **Entschieden**

Wie der Topf geschützt wird

- Nur Items mit einmaligem Gutschein vom Spielserver (Nonce, Ablaufzeit) dürfen geprägt werden. Bots können sonst beliebig viele erzeugen.
- Die Gebühr liegt immer über den Gaskosten. Limits pro Wallet und Tag, Mindest- und Höchstgebühr, Notschalter für das Sponsoring.
- Zufällige Eigenschaften nur mit fairem Zufall (Commit-Reveal oder Chainlink VRF). Metadaten auf IPFS, ein Provenance-Hash belegt, dass sie unverändert sind.
- Mint-Vertrag und Paymaster brauchen vor dem Start ein externes Sicherheits-Audit.

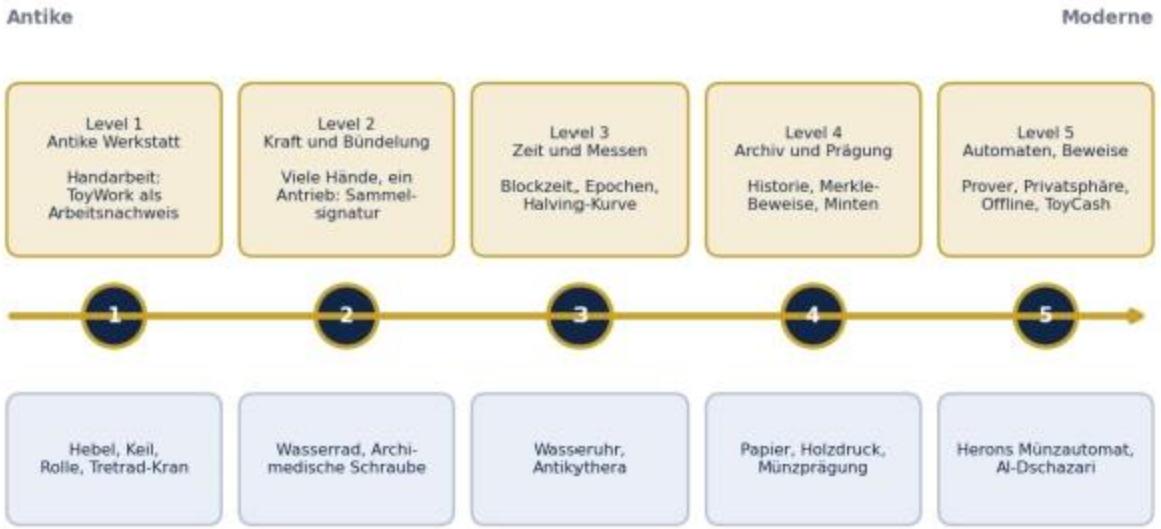
Technik in drei Sätzen

Die Items liegen als ERC-1155 auf Polygon. Der Spieler signiert die Gebühr per Permit (EIP-2612), ohne zusätzliche Freigabe-Transaktion. Ein ERC-4337-Paymaster oder Relayer zahlt das POL aus dem Topf. ToyScan zeigt Topf-Stand, Mint-Zahlen und warnt gelb bei niedrigem Topf.

Offene Punkte	
Rahmen des Reglers	Standardwerte und Grenzen bestätigen
TOY/POL-Pool	Gibt es auf Polygon einen Pool mit genug Liquidität, oder muss er angelegt werden?
Kollektion	Größe, Art der Items, fest begrenzt oder wachsend

TOYQUEST: Lernwelt und Zeitreise

TOYQUEST macht die ToyChain erlebbar. Die fünf Level führen als Zeitreise von der Antike zur Moderne, und jede Stufe des Netzwerks wird als Ort sichtbar. Besonders für Menschen ohne technisches Wissen soll so Verständnis entstehen.



Dieselbe Aufgabe wird von Level zu Level mit effizienteren Methoden gelöst, wie bei der ToyChain.

Echt oder Demo

- Hat der Spieler eine Stufe wirklich aktiviert, treiben echte Ereignisse vom Node die Animationen an: Share angenommen, Block signiert, Beweis eingereicht, Belohnung gutgeschrieben. Sonst läuft ein klar gekennzeichneter Demo-Modus.
- Das Spiel erzeugt kein TOY. Echtes TOY entsteht nur durch echte Arbeit im Netzwerk. Spielerfolge geben Dukaten oder Kosmetik. Ein Abzeichen „Stufe aktiv“ gibt es nur mit signiertem Nachweis.

Orte und Stufen

Stufe	Echte Rolle	Ort im Spiel
Lehrling	Demo, Zeitraffer	Werkstatt, zeigt die Halving-Kurve und was Spam kostet
Karawanenreisender	Light-Wallet	Karawanserei, jeder Block ist eine Ankunft
Minenarbeiter	ToyWork (CPU)	Edelsteinmine, jeder Share ist ein Fund
Siegelmeister	Attestierer	Siegelhalle, jeder Block bekommt sein Siegel
Schmied	Prover (GPU)	Schmiede, viele Barren werden zu einem verschmolzen
Münzmeister	Emission und Minten	Münzpresse, startet nur bei echter Belohnung
Bibliothekar	Archiv-Knoten	Bibliothek, jeder Block ein Buch

NPCs, die ausführlich erklären

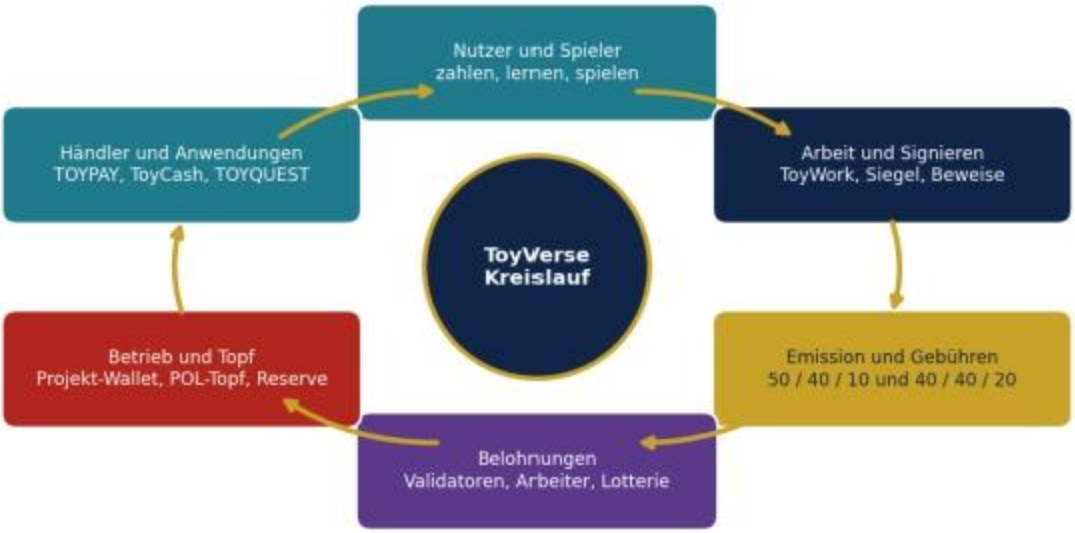
Lehrmeister, Basarhändler, Siegelmeister, Schmied, Bibliothekar, Münzmeister, Karawanenführer, der Schleierhändler (ToyCash) und die weise Warnerin (Betrug, Phrasen-Sicherheit). Jeder NPC erklärt in drei Tiefen: **Kurz** (ein Satz), **Normal** (Gleichnis und Beispiel) und **Tief** (technisch, mit echten Zahlen aus ToyScan). Die Texte stammen aus einer geprüften Quelle und gelten in allen Spielsprachen.

Maschinen, Gang und Team

Je Level sind etwa 10 antike Maschinen mit Lehrmeistern eingeplant, im Endausbau bis 256. Eine bestehende Liste mit 50 Maschinen wird ergänzt, nicht überschrieben. Spieler treten als Gang oder einzeln an, Synergien entstehen aus Eigenschaften, Fähigkeiten und Items der Member. Challenges spiegeln echte Prinzipien: Ein Tor öffnet sich, wenn zwei Drittel der Gang ihr Siegel einsetzen (Konsens), ein Wasserrad treibt nur an, wenn mehrere gemeinsam arbeiten (Bündelung).

Der Wirtschaftskreislauf

Im ToyVerse soll jeder sehen können, woher Wert kommt und wohin er fließt. Der Kreislauf verbindet Arbeit, Belohnung, Betrieb und Anwendungen. ToyScan stellt ihn als Dashboard dar.



Eine Wertschöpfungskette als Beispiel

Schritt	Beitrag	Ergebnis
1	Spieler lernen und spielen in TOYQUEST	Verständnis, Items, Dukaten
2	Sie prägen Items als NFT und zahlen TOY	Prägegebühr, aufgeteilt auf Projekt-Wallet und POL-Topf
3	Der Topf zahlt die Netzgebühr, Überschüsse fließen zurück	Kostenloses Prägen für Spieler, Rabatte
4	Die Projekt-Wallet finanziert Betrieb, Audits und Entwicklung	Bessere Lernwelt, sichere Verträge
5	Teilnehmer rechnen und signieren im Netzwerk	Anteil an der Emission und an den Gebühren
6	Händler nehmen ToyCash und TOY an	Nachfrage, stabile Preise, Treueaktionen

Die Flüsse im Überblick

- **Emission:** 50 % Signieren, 40 % Arbeit, 10 % Erstattungs-Pool.
- **Gebühren:** 40 % Lotterie, 40 % Erstattungs-Pool, 20 % Block-Vorschlagender.
- **Prägegebühr:** mindestens die Gaskosten in den Topf, der Rest zwischen Topf und Projekt-Wallet.
- **Überschüsse:** anteilig zurück an alle Spieler, die geprägt haben.
- **Reserve:** 1 Mio. TOY für Team, Entwickler und Bug-Bounty, zeitlich gebunden.
- **Händler und Gutscheine:** Geschenkkarten und Treuepunkte sind Werkzeuge für Händler und halten Wert im Kreislauf.

Wirtschafts-Dashboard

In ToyScan sichtbar: Wer schafft Wert (Arbeit, Signieren, Lernen, Spielen, Händler), wer zahlt und wohin es fließt. **Vorschlag** Alle Zahlen kommen aus Ketten- und Vertragsdaten. Es gibt keine Renditeprognosen.

Community und Mitbestimmung

Das ToyVerse soll mit seiner Gemeinschaft wachsen. Menschen mit unterschiedlichen Rollen tragen bei, lernen voneinander und entscheiden gemeinsam über Regeln.



Baustein	Was dahintersteckt	Status
Mentoren	Erfahrene Spieler werden Lehrmeister für Neue und erhalten Wissens-Siegel und Dukaten	Vorschlag
Gilden und Gangs	Auch außerhalb des Spiels: gemeinsame Kassen über Gruppen-Gutscheine, Events wie ein Halving-Fest	Vorschlag
Mitbestimmung	Öffentliche Vorschläge, Abstimmungen mit Zeitverzögerung, gewichtet nach Aktivität und Wissen, nicht nur nach Besitz	Vorschlag
Community-Knoten	Raspberry-Pi-Pakete und Knotenkarte in ToyScan, Belohnung für Verfügbarkeit	Vorschlag
Händler-Ökosystem	TOYPAY-Kasse, Gutscheine, Treuepunkte, stabile Euro-Preise mit ToyCash	Vorschlag
Ersteller und Entwickler	Geprüfte Community-Items mit Anteil an der Prägegebühr, Bug-Bounties aus der Reserve, offene Standards (ERC-1155)	Vorschlag

Mitbestimmung ohne Admin-Schlüssel

Beim Fair Launch gibt es keine Admin-Schlüssel. Abstimmungen sind deshalb Signale an die Entwickler und Teilnehmer, die Änderungen im offenen Prozess vorschlagen und umsetzen. Protokoll-Updates brauchen Signalisierung der Teilnehmer, Wartezeiten und Audits.

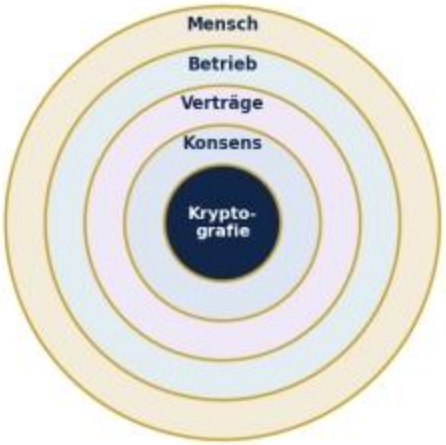
Offene Fragen für die Community-Phase

- Wie wird Wissen gewichtet, etwa über Wissens-Siegel aus der Lernwelt?
- Wie lassen sich Mentoren-Belohnungen vor Missbrauch durch Scheinkonten schützen?
- Welche Rechte haben Ersteller, und wie werden Community-Items geprüft?
- Wie viele Community-Knoten braucht es, und wie werden sie unterstützt?

Dialoge, Texte und Marketing im ToyVerse enthalten keine Renditeversprechen.

Sicherheit und Vertrauen

Sicherheit entsteht im ToyVerse in mehreren Schichten, vom Menschen bis zur Kryptografie. Der Grundsatz: keine selbst erfundenen Algorithmen, sondern eine klar versionierte Auswahl geprüfter Verfahren mit Krypto-Agilität.



Mensch
Phrase nie weitergeben, Scam-Warnungen, Social Recovery

Betrieb
Audits, Fuzzing, Bug-Bounty, reproduzierbare Builds, Notschalter

Verträge
Tresor ohne Admin, Limits, Zeitverzögerung, nur Pausieren

Konsens
Stake-Deckel, Slashing, Checkpoints, Dandelion++

Kryptografie
Geprüfte Verfahren, Krypto-Agilität, Hybrid mit ML-DSA

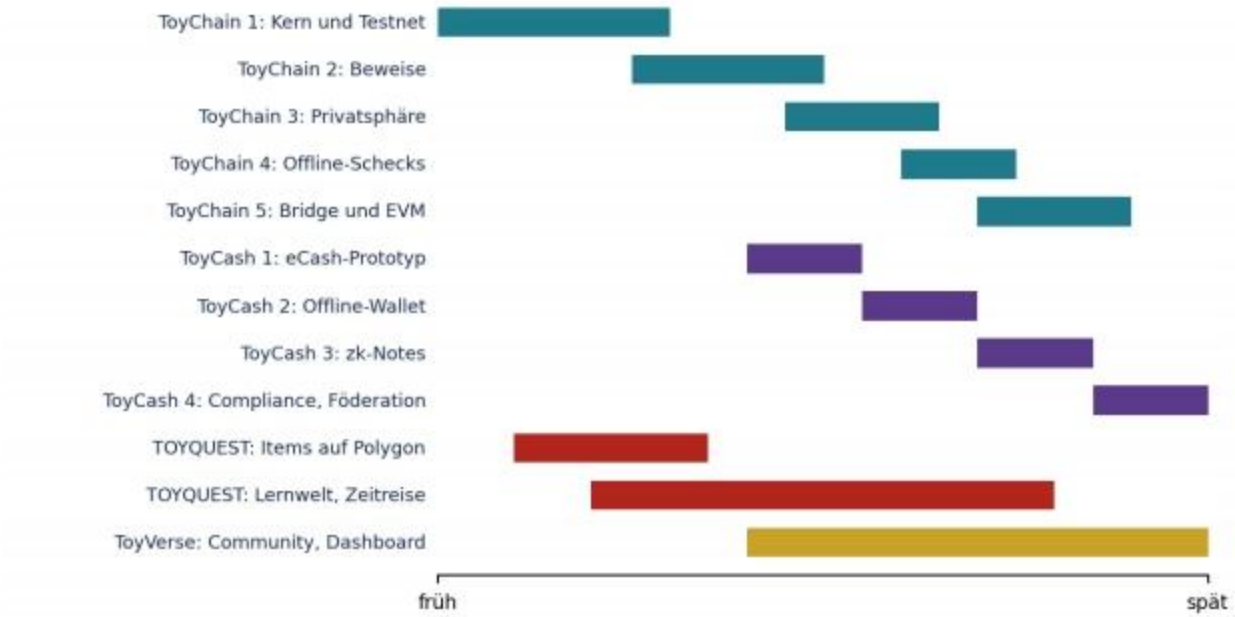
Bedrohung	Gegenmaßnahme
Spam und Massenkonten	Mindestguthaben, Kontingente, Arbeitsnachweise, progressive Gebühren
Angriff auf die Mehrheit	Stake-Deckel, Slashing, Checkpoints, hohe Teilnehmerzahl
Angriffe auf die Historie	Weak-Subjectivity-Checkpoints und der rekursive Beweis als Anker
Eclipse und DoS	Peer-Vielfalt, Ratenbegrenzung, Dandelion++
Schlüsseldiebstahl	Hardware-Keystore, Hybrid-Signatur mit ML-DSA, Schwellen-Schlüssel für mehrere Geräte
Replay zwischen Ketten	Chain-ID in jeder Signatur, optional eigener Ableitungspfad
Fehler im Code	Fuzzing, Property-Tests, reproduzierbare Builds, signierte Releases, externe Audits, Bug-Bounty
Angriff auf die Bridge	Tresore ohne Admin, zk-Light-Client plus Komitee, Limits, Zeitverzögerung, Notschalter
Betrug und Scams	Warnungen mit Live-Daten, Verzeichnis verifizierter Händler, Social Recovery

Vertrauen durch Prüfbarkeit

- **Offene Regeln:** Jede Kennzahl in ToyScan lässt sich nachrechnen. Die Ampel ersetzt keine eigene Prüfung.
- **Audits und Berichte:** Öffentliches Archiv für Audits, Reserve- und Topf-Berichte und den Fahrplan.
- **Post-Quanten:** Besitzschlüssel hybrid (klassisch plus ML-DSA). Bei ToyCash liegen große Signaturen in der App und belasten die Kette nicht.
- **Pflicht-Freigaben:** Kein Mainnet ohne externes Audit der Kryptografie und des Konsenses, ohne Testnet mit Lasttests und ohne rechtliche Prüfung. **Entschieden**

Fahrplan

Das ToyVerse wächst in Schritten. Zuerst entsteht die Basis, darauf folgen die Anwendungen. Die Reihenfolge ist wichtiger als Termine, denn jede Stufe braucht Messungen und Prüfungen, bevor die nächste beginnt.



Reihenfolge, keine Termine. ToyCash startet erst nach stabilem ToyChain 1 bis 3.

Die Phasen der ToyChain

Phase	Inhalt
1 Kern	Rust-Node mit Konten, Konsens, 60-Sekunden-Blöcken, Emission, Kontingent und Gebühren. Wallet und lokales Testnet, später öffentliches Testnet
2 Beweise	Rekursives Falten der Historie, Prover-Rolle, Einhaltung der 256 MB, Light-Clients
3 Privatsphäre	Stealth-Adressen und abgeschirmter Pool, Voraussetzung für ToyCash mit zweitem Asset
4 Offline	Offline-Schecks mit vorab hinterlegtem Offline-Budget
5 Bridge und EVM	Tresore, zk-Light-Client, EVM-Ausführung

Was daneben passiert

- **TOYQUEST:** Items auf Polygon sind unabhängig vom ToyChain-Kern möglich. Die Lernwelt wächst mit jeder ToyChain-Phase mit.
- **ToyCash:** Prototyp mit Test-Token, dann Offline-Wallet, dann zk-Notes, zuletzt Compliance und Föderation. Erst nach stabilem Phase 1 bis 3.
- **ToyVerse:** Dashboard und Community-Bausteine kommen, sobald Daten und Nutzer da sind.
- **Jetzt schon:** Das Feld asset_id (TOY = 0) und ein Versionsfeld in Datenformaten einplanen, damit spätere Erweiterungen keinen Umbau brauchen.

Nächste Schritte

- Meilensteine M1 bis M10 der Phase 1 abarbeiten, je Meilenstein mit Tests und Messungen.
- Gesamtmenge und Quellcode der Altbestand-Verträge prüfen, Marke und Domain für ToyCash und ToyVerse prüfen.
- Maschinenliste für TOYQUEST zusammenführen und auf die fünf Level verteilen.

Entscheidungen, offene Punkte, Glossar

Entschieden

Thema	Entscheidung
Fair Launch	1 % offengelegte Reserve (1 Mio. TOY, höchstens 100 Wallets) im Genesis-Block, sonst keine Vorab-Menge
Zustandsablauf	Nach 1001 Tagen, unkomplizierte Wiederbelebung
Privater Pool	Abgeschirmter zk-Pool statt Ringsignaturen
Bridge	1:1, Tresor-Modell, zk-Light-Client mit Komitee, Fremdbestand zum Start nicht bridgebar
ToyCash	Euro, eigener Emittent (später föderiert), Hybrid-Start, Offline-Rahmen wächst von 20 auf 500 €, Doppelausgabe-Funktionen und Gutscheine stufenweise, Name ToyCash
TOYQUEST-Items	Erspielen, TOY nur als Prägegebühr, Faktor 2 dann 1,5, Gebühr zwischen Projekt-Wallet und Topf, Überschüsse an alle Spieler, die geprägt haben
ToyVerse	Name für das Ökosystem, Bausteine: Wirtschafts-Dashboard, Händler-Ökosystem, Mentoren und Mitbestimmung, Community-Knoten

Noch offen

- Gesamtmenge der Altbestand-Verträge ablesen, Quellcode verifizieren, Besitz des Altbestands klären, Regel für den Fremdbestand.
- Regler-Rahmen und Standardwerte für die Prägegebühr, TOY/POL-Pool, Größe der Kollektion, Überschuss-Regeln.
- Stufenwerte des Offline-Wachstums, Marke und Domain für ToyCash und ToyVerse.
- Maschinenliste (50 bis 256) mit Lehrmeistern und Prozess-Verknüpfung, Orte und NPC-Rollen im ersten Release.
- Rechtliche Prüfung vor dem Mainnet, bewusst am Schluss.

Glossar

Begriff	Bedeutung	Begriff	Bedeutung
Attestierer	Teilnehmer, der Blöcke signiert	Notar	Die Kette bezeugt nur Hashes, nicht Inhalte
BLS	Signaturverfahren, das viele Signaturen zu einer verschmilzt	Paymaster	Vertrag, der Netzgebühren für andere zahlt
Client-Side Validation	Prüfung beim Nutzer statt auf der Kette	Prover	Rolle, die Beweise erzeugt
Epoche	Zeitraum von ca. 24 Stunden (1.440 Blöcke)	Siegel	Ein Coin kann es genau einmal schließen
Folding	Verfahren, viele Beweisschritte zu einem zu falten	Tresor	Vertrag, der Altbestand sperrt und nur gegen Beweis freigibt
Halving	Abnehmende Ausschüttung neuer TOY	ToyWork	Rechenaufgabe, die Spam bremst
Note	Verschlüsselter Coin-Eintrag in der Wallet	Topf	POL-Vorrat, der Netzgebühren bezahlt